

Reporte Técnico: Control de Servomotor por Interfaz Web

Plataforma: Arduino UNO R4 WiFi | Protocolo: HTTP Server | Documento: Portafolio de Evidencias

1. Objetivo de la Práctica

Implementar y validar un sistema de control remoto para posicionar un servomotor en el rango de 0° a 180° en tiempo real a través de una interfaz web alojada directamente en un servidor HTTP incrustado en el microcontrolador.

- Servidor web incrustado:** Alojamiento y ejecución de la interfaz web desde la memoria del microcontrolador.
- Control en tiempo real:** Permite modificar la posición del servomotor en tiempo real desde la web.

2. Materiales Utilizados

- Tarjeta de desarrollo:** Arduino UNO R4 WiFi
- Actuador:** Servomotor (TowerPro MG996R)
- Conectividad:** Cables jumper de conexión

3. Esquema de Conexiones Físicas

LÍNEA / PIN SERVO	PIN EN ARDUINO	FUNCIÓN
Señal (Naranja)	PIN 9 (PWM)	Control de posición vía PWM
GND (Marrón / Negro)	GND	Tierra común del circuito
ENERGÍA (Rojo)	5V	Alimentación de potencia

Nota: Las imágenes asociadas (image1.jpeg e image2.jpeg) se encuentran referenciadas y enlazadas en la carpeta de Diagrama/ del repositorio.

4. Análisis de Resultados

El sistema funciona completamente. Las conexiones con jumpers entre el Arduino y el servomotor están correctamente establecidas y garantizan la transmisión estable de la señal. El Monitor Serie de Arduino muestra exitosamente la dirección IP asignada a la página web alojada en el microcontrolador (Arduino UNO R4 WiFi). La página web responde correctamente y refleja en tiempo real los cambios de ángulo del servomotor.

5. Conclusiones Individuales

La arquitectura del microcontrolador Arduino UNO R4 WiFi simplifica significativamente la creación de servidores locales sin requerir de plataformas o servicios de terceros.

Anexo. Evidencias de la práctica

Control de servomotor por interfaz web

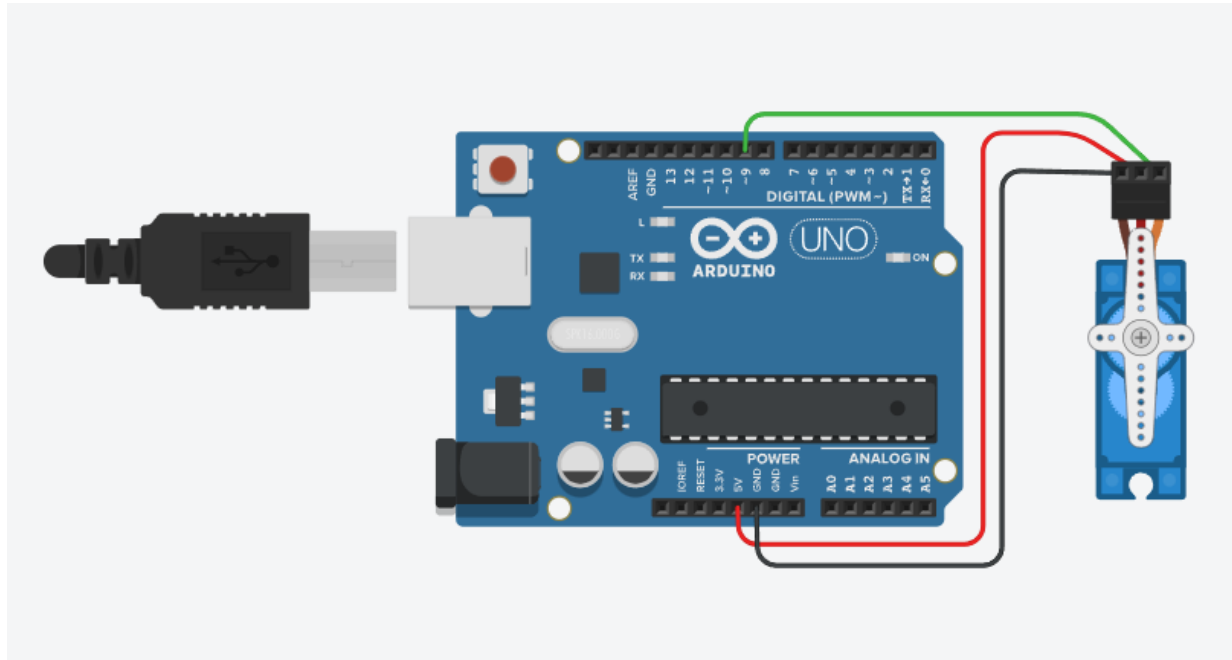


Figura 1. Diagrama de referencia de las conexiones de señal, alimentación y tierra del servomotor.

Archivo: image.png

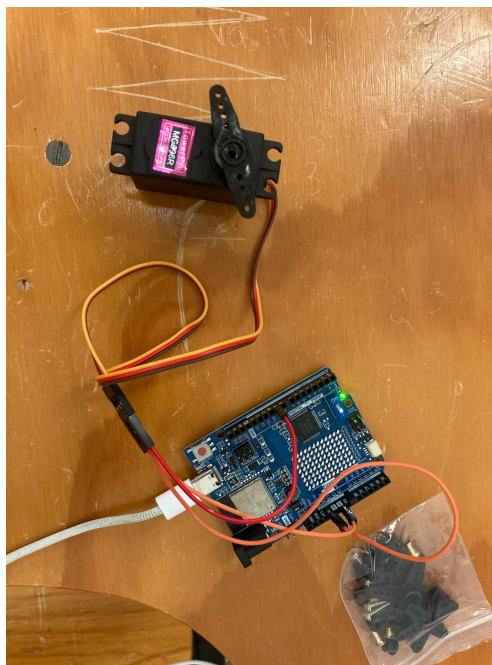


Figura 2. Montaje físico del servomotor conectado a la placa Arduino UNO R4 WiFi.

Archivo: image2.jpeg

Anexo. Evidencias de la práctica

Control de servomotor por interfaz web

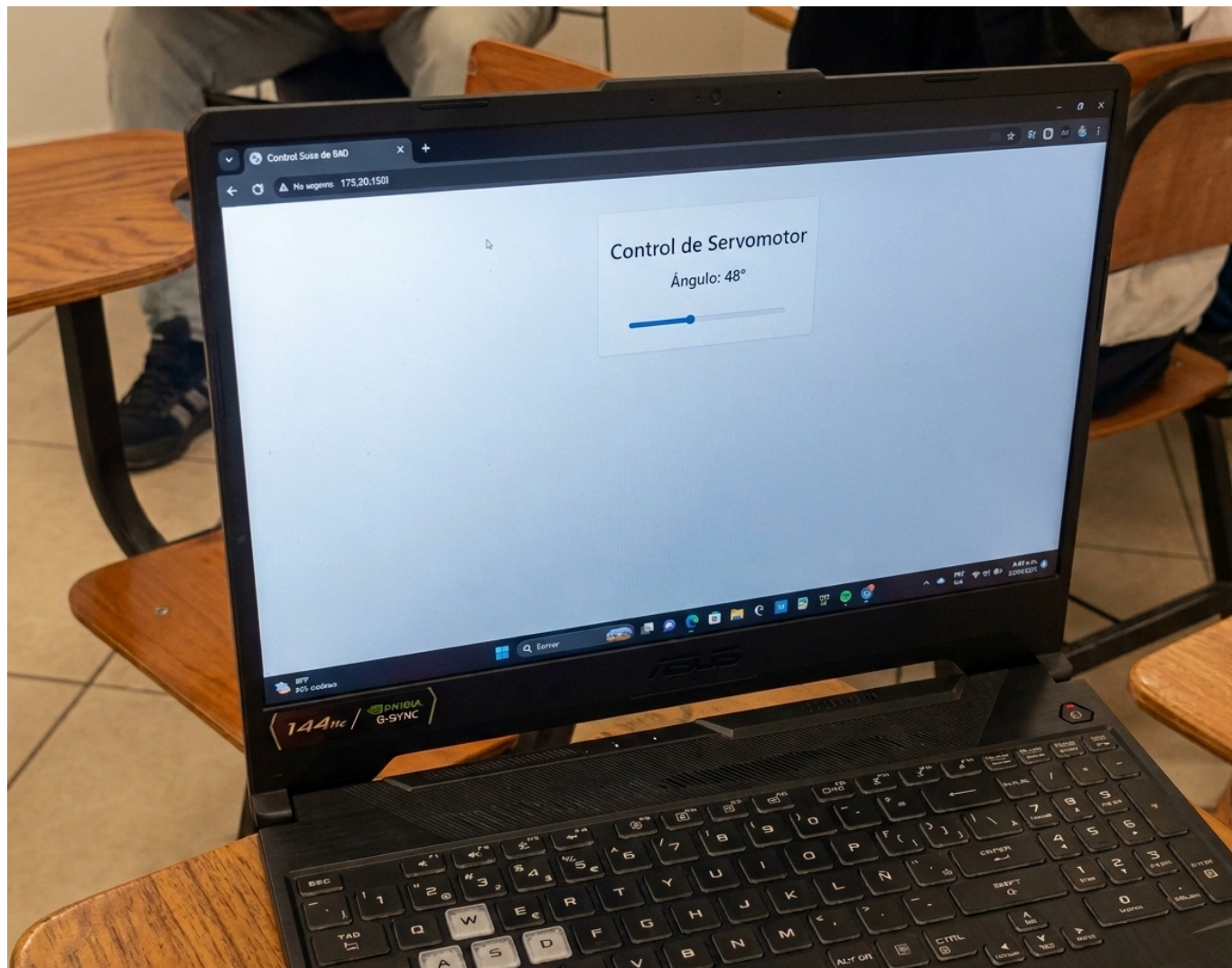


Figura 3. Interfaz web de control del servomotor, con el selector de ángulo visible durante la práctica.

Archivo: image1.jpeg